

Manual técnico y diagnóstico

Arquitectura, modelo funcional, configuración, despliegue, operación, pruebas y estado actual del Sistema de Gestión del Instituto.

Versión del documento

1.0

Base revisada

Commit 90d49ed + cambios de trabajo

Fecha del barrido

8 de septiembre de 2026

Clasificación

Uso técnico interno

Estado del sistema

El sistema es funcional para la operación interna de matrícula, cartera y gestión académica. La integración Moodle está conectada y operativa. Antes de considerarlo endurecido para producción deben resolverse la política de permisos detectada y los parámetros de seguridad HTTPS.

168

pruebas ejecutadas
167 aprobaron y 1 expuso una inconsistencia de permisos.

58

migraciones de aplicaciones
Sin cambios de modelo pendientes después de la migración 0043.

58

plantillas HTML
Interfaz web renderizada por Django.

172

fichas y planes
No se encontraron fichas sin plan ni planes sin cuotas.

3

cursos Moodle vinculados
2 completos; 1 pendiente de completar.

5.1.5+

Moodle comprobado
Servicio web y funciones requeridas disponibles.

Conclusión por área

Área	Estado	Conclusión
Modelos y migraciones	Correcto	Esquema sincronizado; migración 0043 aplicada.
Validación Django	Correcto	<code>manage.py check</code> sin problemas.
Pruebas automatizadas	Atención	1 prueba falla por discrepancia de acceso a Horas docente.
Moodle	Operativo	Conexión real confirmada; curso, cuentas y matrículas reintentables.
Seguridad de despliegue	Pendiente	Seis advertencias de <code>check --deploy</code> .
Operación académica	En uso inicial	157 clases; muchas aún sin docente y sin asistencias registradas.

Interpretación

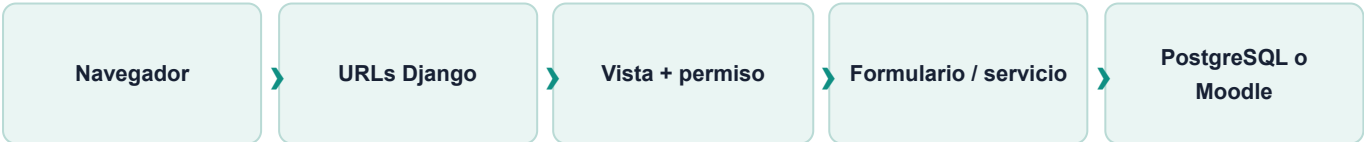
“Funcional” no equivale a “listo para Internet sin controles”. El código cubre los flujos centrales, pero el entorno productivo debe activar HTTPS, cookies seguras, secreto robusto, respaldo automatizado y una política de roles confirmada.

Plataforma y componentes

Stack

Capa	Tecnología revisada	Responsabilidad
Lenguaje	Python 3.11	Lógica de servidor y comandos.
Framework	Django 5.2.17	Autenticación, vistas, formularios, ORM, plantillas y administración.
Base de datos	PostgreSQL; cliente 17.11	Persistencia transaccional y esquemas por aplicación.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap y componentes locales	Interfaz responsiva renderizada en servidor.
Documentos	openpyxl, LibreOffice y utilidades ODT/DOCX	Excel, fichas, contratos y conversiones PDF.
Integración	Moodle REST + cryptography/Fernet	Cursos, estructura, usuarios, matrículas y secretos cifrados.

Flujo de una petición



La aplicación es principalmente server-rendered. No se encontró una API REST pública registrada, aunque Django REST Framework está instalado.

Estructura del repositorio

config/	settings, URLs raíz, WSGI y ASGI
apps/core/	empresas, personas, usuarios, menú y permisos
apps/matricula/	matrícula, fichas, documentos y calendario de cuotas
apps/cartera/	planes, cuotas, pagos y comprobantes
apps/academico/	planificación, clases, asistencia, docentes y Moodle
apps/auditoria/	modelo de log administrativo
templates/	58 plantillas de interfaz
static/	CSS, JavaScript y librerías visuales
media/	archivos cargados por usuarios

Aplicaciones Django

Aplicación	Dominio	Observación
core	Empresa, Partner, relaciones, usuarios y grupos.	Partner centraliza estudiante, representante y docente.
matricula	Ficha, periodo comercial, curso/aula de matrícula e historial.	Crea el plan y las cuotas en una transacción.
cartera	FormaPago, PlanPago, Cuota y Pago.	Registro manual; sin pasarela externa.
academico	Periodo, grupo, aula, horarios, materias, clases, planificación, asistencia y Moodle.	Contiene un modelo académico moderno y entidades heredadas.
auditoria	LogAccion.	Disponible en administración; no se evidenció cobertura automática total.

Datos y relaciones principales

Personas y matrícula

```

Empresa
├── Partner
│   ├── indicadores: estudiante / representante / docente
│   ├── relaciones PartnerPartner
│   ├── FichaInscripcion
│   └── MoodleCuenta por sitio
└── FichaInscripcion
    ├── estudiante, representante y cliente
    ├── periodo, curso y aula de matrícula
    └── PlanPago
        ├── Cuota matrícula (número 0)
        ├── Cuotas ordinarias
        └── Pago(s) por cuota
    
```

Operación académica

```

Periodo - CursoPeriodo - Curso (grupo)
├── AulaCurso - Aula
├── MateriaCurso - Materia
│   ├── ProfesorMateriaCurso - Partner docente
│   ├── PlanificacionDocente
│   ├── Clase
│   └── MoodleCurso
└── GrupoEstudiante - Partner estudiante

Materia - MateriaTema - MateriaSubtema
└── sincronización a Tema/Subtema de cada grupo
    
```

Reglas relevantes

- La identificación de **Partner** es única.
- Una ficha tiene un plan de pago relacionado; cada pago pertenece a una cuota.
- La fecha de primera cuota genera fechas mensuales o cada 15 días.
- Después de registrar pagos se bloquea la modificación del convenio desde la ficha.
- Un tema es único por materia y un subtema es único dentro de su tema.
- La validación de interfaz normaliza mayúsculas y espacios para anticipar duplicados.
- Una cuenta Moodle es única por persona y sitio; una matrícula Moodle es única por curso y cuenta.

Deuda de modelo

Existen modelos `Curso` y `Aula` tanto en matrícula como en académico, además de entidades académicas heredadas y modernas. Funcionan, pero aumentan la carga de mantenimiento y el riesgo de confundir catálogos. Conviene definir una fuente maestra y una estrategia de consolidación.

Archivos almacenados

Contenido	Ruta lógica	Riesgo
Fotos de personas	<code>media/core/partners/</code>	Dato personal.
Comprobantes	<code>media/cartera/comprobantes/</code>	Información financiera.
Contratos y fichas firmadas	<code>media/matricula/</code>	Documentos personales.
Recursos académicos	<code>media/academico/</code>	Contenido institucional.

Autenticación, roles y trazabilidad

Autenticación

Se usa el modelo estándar `django.contrib.auth.User`, sesiones Django, protección CSRF, validadores de contraseña y vistas protegidas por login y permisos. `Partner.usuario` vincula la cuenta de acceso con la persona.

Grupos sembrados

Grupo	Asignación general	Notas
Administrador	Prácticamente todos los permisos.	Gestiona configuración Moodle, usuarios y grupos.
Dirección	Consulta global y permisos especiales.	Revisión, horas y exportaciones según semilla.
Coordinación	Agregar, cambiar y ver core/matricula/académico.	Incluye creación de cursos Moodle.
Docente	Temas limitados a materias asignadas.	Las vistas además filtran por el docente vinculado.
Director	Permisos académicos y de supervisión definidos explícitamente.	Incluye Excel de accesos y reportes.

Inconsistencia detectada

Horas docente: política no alineada

El menú y la semilla conceden a Coordinación `change_clasehoradocente`, por lo que la vista responde 200. La prueba `test_coordinator_cannot_open_director_teacher_hours` exige 403. Debe decidirse si la función pertenece a Coordinación o exclusivamente a Dirección/Director y alinear menú, permisos y prueba.

Trazabilidad

Numerosos modelos almacenan `usuario_updated` mediante vistas y una señal que toma el usuario de la petición actual. Existe `LogAccion` con acción, modelo, objeto, cambios, IP y agente de usuario, visible en

administración.

No se encontró una conexión automática global que cree `LogAccion` para cada cambio. Por tanto, `usuario_updated` aporta autoría del último cambio, pero no equivale a un historial completo e inmutable.

Borrado

La interfaz favorece estados activo/inactivo, pero existen eliminaciones físicas internas durante resincronizaciones académicas y relaciones con `CASCADE`. Los respaldos previos a cambios masivos son obligatorios.

Moodle

Configuración

La pantalla `/academico/configuracion/moodle/` es exclusiva de Administrador y mantiene:

- URL de Moodle normalizada; HTTPS obligatorio salvo destinos internos.
- Token del servicio web cifrado con Fernet derivado de `SECRET_KEY`.
- Clave inicial de cuentas nuevas cifrada; dejarla vacía conserva la guardada.
- Fecha y resultado de la última prueba de conexión.

Las variables `MOODLE_BASE_URL`, `MOODLE_TOKEN` y `MOODLE_INITIAL_PASSWORD` permanecen como respaldo cuando todavía no existe configuración guardada. La base de datos tiene prioridad.

Proceso reintentable



Cada llamada AJAX ejecuta una etapa real y devuelve avance, mensaje y siguiente etapa. Los errores temporales producen reintento; los errores de datos requieren corrección.

Idempotencia y recuperación

- La clave UUID local existe antes de la llamada remota.
- El curso se busca por nombre corto antes de crearlo.
- El ID remoto se guarda inmediatamente al confirmarse.
- Las cuentas se vinculan por persona/sitio y pueden reutilizarse en varios cursos.
- Las matrículas se comprueban consultando usuarios inscritos.
- Un fallo no elimina cursos ni usuarios remotos.

Estructura creada

Cada tema se convierte en sección principal y cada subtema en actividad Subsección de Moodle 5.1. La sincronización agrega faltantes, pero no borra contenido docente ni sincroniza notas.

Funciones requeridas

El servicio utiliza información del sitio, categorías, búsqueda/creación de cursos, contenidos y estado de formato, creación/actualización de usuarios, matrícula manual y consulta de participantes.

Comprobación real del 8 de septiembre de 2026

`python manage.py comprobar_moodle` confirmó Moodle 5.1.5+ (Build 20260630), funciones necesarias disponibles y categoría 1 accesible.

Configuración y despliegue

Variables del entorno

Variable	Uso	Recomendación
DJANGO_SECRET_KEY	Firma y cifrado derivado.	Valor aleatorio largo; conservar anteriores en SECRET_KEY_FALLBACKS al rotar.
DJANGO_DEBUG	Modo depuración.	False en producción.
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	Hosts permitidos.	Solo dominios reales.
DB_NAME / USER / PASSWORD / HOST / PORT	PostgreSQL.	Usuario con privilegios mínimos y clave distinta a los valores de ejemplo.
MOODLE_TIMEOUT	Tiempo por petición.	Ajustar a red y tamaño del grupo.
MOODLE_CATEGORY_ID	Categoría para cursos.	Confirmar en la instancia.
MOODLE_TEACHER_ROLE_ID	Rol de docente.	Predeterminado 3; verificar personalizaciones.
MOODLE_STUDENT_ROLE_ID	Rol de alumno.	Predeterminado 5.
MOODLE_FALLBACK_EMAIL_DOMAIN	Correo provisional.	Usar dominio controlado.

Instalación base

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py check
python manage.py check --deploy
```

Despliegue productivo recomendado

1. PostgreSQL con respaldo probado y credenciales exclusivas.

2. Servidor WSGI/ASGI administrado por servicio del sistema.
3. Proxy inverso con certificado HTTPS.
4. Archivos estáticos servidos fuera de Django y media con acceso controlado.
5. `DEBUG=False` , secreto robusto y cookies seguras.
6. Timeout del proxy suficiente para las etapas Moodle o, a futuro, cola de trabajos.
7. Monitoreo de errores, espacio de disco y respuesta de base/Moodle.

No usar los valores predeterminados en producción

`settings.py` incluye valores de desarrollo para secreto, depuración y contraseña de base. Si el archivo de entorno falta o está incompleto, la aplicación arranca de manera insegura.

Comandos, documentos y respaldo

Comandos operativos

Comando	Propósito	Frecuencia
<code>manage.py check</code>	Validación estructural.	Cada despliegue.
<code>manage.py check --deploy</code>	Advertencias de seguridad.	Antes de producción.
<code>manage.py makemigrations --check --dry-run</code>	Detectar modelos sin migración.	CI y despliegue.
<code>manage.py migrate</code>	Aplicar esquema.	Cada versión con migraciones.
<code>manage.py test</code>	Suite automatizada.	Antes de publicar.
<code>manage.py comprobar_moodle</code>	Prueba de solo lectura de conexión y funciones.	Después de cambiar Moodle/token.
<code>manage.py crear_grupos_default</code>	Crear o completar grupos base.	Instalación y cambios de permisos.

Documentos generados

- Ficha de matrícula: ODT y PDF.
- Contrato: DOCX y PDF.
- Excel: planificación académica, calendario docente, asistencia, horas y accesos Moodle.

La conversión de documentos requiere LibreOffice disponible en el servidor. Los Excel se generan con openpyxl.

Respaldo mínimo

- ✓ Respaldo diario de PostgreSQL con retención.
- ✓ Copia sincronizada de `media/`.
- ✓ Copia segura del archivo de entorno y secretos.
- ✓ Prueba periódica de restauración en ambiente aislado.
- ✓ Respaldo previo a migraciones o cambios masivos de planificación.

Situación encontrada

Existe un respaldo SQL local histórico, pero no se encontró automatización, política de retención ni procedimiento probado de restauración dentro del repositorio.

Observabilidad

No se identificó configuración explícita de logging estructurado, alertas, seguimiento de excepciones ni métricas. Para producción se recomienda registrar errores sin secretos, latencias de Moodle, duración de procesos, fallos de documentos y capacidad de disco.

Resultados del barrido

Pruebas y comprobaciones

Validación	Resultado	Detalle
<code>manage.py check</code>	0 problemas	Configuración y modelos válidos.
Migraciones	Al día	0043 aplicada; no hay modelos sin migración.
Suite completa	167/168	Un fallo de política de permiso en Horas docente.
Temas/subtemas	5 pruebas	Creación, alcance, duplicados, conservación y sincronización.
Integración Moodle	39 pruebas	Cliente, acceso, cifrado, conservación, prioridad, cuentas, cursos y conexión.
Moodle en vivo	Correcto	Moodle 5.1.5+ y funciones requeridas.

Advertencias de despliegue

`manage.py check --deploy` reportó seis advertencias:

1. HSTS no configurado.
2. Redirección SSL no activada.
3. Secreto de desarrollo o insuficientemente seguro en el entorno auditado.
4. Cookie de sesión sin indicador Secure.
5. Cookie CSRF sin indicador Secure.
6. DEBUG activo.

Instantánea de datos

Entidad	Cantidad	Lectura operativa
Personas	350	174 estudiantes, 170 representantes y 7 docentes; los roles pueden solaparse.
Fichas / planes	172 / 172	Sin fichas huérfanas ni planes sin cuotas.

Entidad	Cantidad	Lectura operativa
Cuotas / pagos	941 / 6	393 cuotas vencidas pendientes o parciales al corte; revisar cartera.
Grupos / aulas / materias	7 / 4 / 3	Catálogo académico activo en fase inicial.
Asignaciones de estudiantes	18	Gran parte de estudiantes aún no está asignada al modelo académico nuevo.
Clases	157	119 sin docente directo; revisar asignación efectiva y alertas.
Asistencias	0	Flujo implementado, todavía sin uso registrado en la instantánea.
Moodle	3 cursos, 19 cuentas, 38 matrículas	2 cursos completos; matrículas locales confirmadas.

Las cantidades son una fotografía de la base consultada el 8 de septiembre de 2026 y cambiarán con la operación.

Qué hace y qué no hace actualmente

Capacidad	Estado	Límite actual
Matrícula y documentos	Si	Proceso interno; documentos dependen de plantillas y LibreOffice.
Plan y calendario de cuotas	Si	Mensual/quincenal y protección cuando existen pagos.
Pagos y comprobantes	Si	Registro manual; sin banco, tarjeta, SRI o contabilidad.
Grupos, aulas y clases	Si	Requiere completar asignaciones operativas.
Planificación y asistencia	Si	Sin datos de asistencia en la instantánea.
Revisión y reportes	Si	Exportaciones Excel; política de horas por confirmar.
Moodle	Si	Sin SSO, eliminación remota ni sincronización de notas.
Evaluaciones	Base existente	Hay modelos/vistas heredadas, pero no forman parte del menú operativo principal.
Portal estudiante/representante	No	No se encontraron rutas de autoservicio.
Mensajería y alertas de seguimiento	No	Figuran como backlog, no como flujo implementado.
API pública	No	DRF instalado sin endpoints públicos registrados.

Prioridades recomendadas

1. **Alta:** decidir y corregir el acceso de Coordinación a Horas docente.
2. **Alta:** endurecer el despliegue HTTPS y eliminar valores predeterminados inseguros.
3. **Alta:** establecer respaldos automáticos y probar restauración.
4. **Media:** completar docentes, grupos y asistencia antes de medir indicadores.
5. **Media:** centralizar logging y monitoreo de fallos Moodle/documentos.
6. **Media:** documentar y consolidar la duplicidad Curso/Aula entre dominios.
7. **Baja:** retirar o integrar rutas y modelos heredados para reducir superficie.

Dictamen

El sistema está bien encaminado y puede operar internamente sus módulos centrales. La conclusión para producción es “apto con condiciones”: cerrar permisos, seguridad, respaldo y operación de datos antes de declararlo estable para uso institucional continuo.

Diagnóstico basado en inspección del repositorio, ejecución de checks y pruebas, consulta agregada de la base y comprobación de solo lectura de Moodle. No se incluyeron secretos ni datos personales identificables.